

Perfektoide Zahlen als lineare Optimierungsprobleme

Vorabklärung

Es gibt *keine kanonische mathematische Äquivalenz* zwischen perfektoiden Zahlen und linearen Optimierungsproblemen. Was hier beschrieben wird, ist eine *strukturtreue Modellierung*: Eine perfektoid bzw. p-adische Zahl wird in eine endliche Menge linearer Variablen, eine Hauptbedingung und mehrere Nebenbedingungen übersetzt, sodass ein Simplex- oder MILP-Verfahren darauf anwendbar ist.

1. p-adische und perfektoider Struktur

Eine p-adische Zahl besitzt eine Darstellung

$$x = \sum_{k \geq k_0} a_k p^k, \quad a_k \in \{0, 1, \dots, p-1\}.$$

Die zugehörige p-adische Bewertung ist

$$v_p(x) = \min\{k \mid a_k \neq 0\}.$$

Perfektoide Strukturen sind zusätzlich durch die Surjektivität des Frobenius

$$\varphi(x) = x^p$$

charakterisiert.

Die Geometrie ist nicht-archimedisch:

$$|x + y|_p \leq \max(|x|_p, |y|_p).$$

2. Variablenwahl für das Optimierungsproblem

Wir fixieren eine endliche Approximation

$$x \approx \sum_{k=k_0}^{k_1} a_k p^k.$$

Daraus entstehen die Optimierungsvariablen

$$\mathbf{a} = (a_{k_0}, a_{k_0+1}, \dots, a_{k_1}) \in \mathbb{R}^n.$$

3. Hauptbedingung (Zielfunktion oder Gleichung)

Variante A: Rekonstruktion einer Zielzahl

Für einen gegebenen Zielwert X :

$$\sum_{k=k_0}^{k_1} a_k p^k = X.$$

Dies ist eine lineare Gleichung und kann als Hauptbedingung dienen.

Variante B: Minimierung der p-adischen Bewertung

Die p-adische Tiefe wird linear approximiert durch

$$\min \sum_{k=k_0}^{k_1} k \cdot a_k.$$

Diese Zielfunktion bevorzugt niedrige Bewertungen und modelliert p-adische “Kleinheit”.

4. Nebenbedingungen

(1) Ziffernbeschränkung

Die p-adische Ziffernstruktur erzwingt

$$0 \leq a_k \leq p - 1 \quad \text{für alle } k.$$

(2) Frobenius-Kohärenz (perfektoide Approximation)

Perfektoidheit verlangt die Existenz eines p-ten Wurzelements. Diskret modelliert:

$$a_{k+p} \approx a_k.$$

Linear relaxiert:

$$a_{k+p} - a_k = 0 \quad \text{oder} \quad |a_{k+p} - a_k| \leq \varepsilon.$$

(3) Ultrametrische Dominanz

Für eine Summe $x = y + z$ gilt p-adisch:

$$v_p(x) = \min(v_p(y), v_p(z)).$$

Linear relaxiert ergibt sich:

$$a_k \leq b_k + c_k.$$

(4) Endlichkeits- und Trunkierungsbedingung

Zur Sicherstellung eines endlichen Problems:

$$\sum_{k=k_0}^{k_1} a_k \leq M,$$

wobei M eine feste Schranke ist.

5. Vollständiges lineares Optimierungsproblem

Variablen:

$$a_{k_0}, \dots, a_{k_1}.$$

Zielfunktion (Beispiel):

$$\min \sum_k k a_k.$$

Nebenbedingungen:

$$\begin{aligned} 0 &\leq a_k \leq p-1, \\ a_{k+p} - a_k &= 0, \\ \sum_k a_k &\leq M. \end{aligned}$$

Dieses Problem ist ein lineares Programm (LP) oder bei Ganzzahligkeit der a_k ein MILP, und damit direkt vom Simplex-Algorithmus behandelbar.

6. Interpretation

- Es wird nicht über perfekte Zahlen optimiert, sondern über ihre endlichen Darstellungen.
- Die p-adische und perfektoide Struktur erscheint als Nebenbedingungsgeometrie.
- Die Abbildung ist keine Isomorphie, sondern eine strukturtreue Relaxierung.

7. Fazit

Perfektoide Zahlen können sinnvoll als lineare Optimierungsprobleme modelliert werden, wenn man ihre Bewertung, Ziffernstruktur und Frobenius-Eigenschaften in Zielfunktionen und Nebenbedingungen übersetzt. Der Simplex-Algorithmus optimiert dabei nicht Zahlen, sondern ihre algebraisch motivierten Repräsentationen.